

Atlas Copco Airpower N.V.



ПАСПОРТ
Сосуда, работающего под давлением
адсорбер-1639601318

Регистрационный № _____

При передаче сосуда другому владельцу
вместе с сосудом передается настоящий паспорт

Примечание

Регистрационный номер сертификата соответствия:
ЕАЭС № RU C-RU.AЖ58.B.02544/22 от 22.03.2022

Удостоверение о качестве изготовления сосуда

Адсорбер-1639601318 заводской № _____ изготовления
« _____ » _____ 202__ г.

"Atlas Copco Airpower N.V.", Китай, No.45 Ximei Road,
Xinwu District, Wuxi 214028, Jiangsu

Техническая характеристика сосуда

Давление рабочее, МПа, изб.	_____	1,1
Давление расчетное, МПа, изб.	_____	1,1
Давление пробное, МПа, изб.	_____	1,56
Температура расчетная стенки, °C	_____	250
Температура эксплуатации, °C	_____	от -20 до +180
Рабочая среда	_____	сжатый воздух
Емкость, м ³ , не менее	_____	6,2
Масса, кг, не более	_____	1860

Сведения об основных частях сосуда				
Данные о сварке (пайке)		Метод и объем контроля сварки без разрушений	УЗК 50 % от общей длины шва	Гидр. испытания 100 % сосудов
		Электроды, сварочная проволока, припой	Проволока Н08Мn2SiA GB/T 8110	
		Вид сварки (пайки)	SAW GB/T 5293	
		Способ выполнения соединения (сварка, пайка)	Сварка	Сварка
Основной металл			Q345R GB 713	Q345R GB 713
Размеры, мм	Длина (высота)		1800	470
	Толщина стенки		10	10
	Диаметр (внутренний)		1840	1840
Количество			1	2
Наименование частей сосуда			1. Корпус	2. Днище

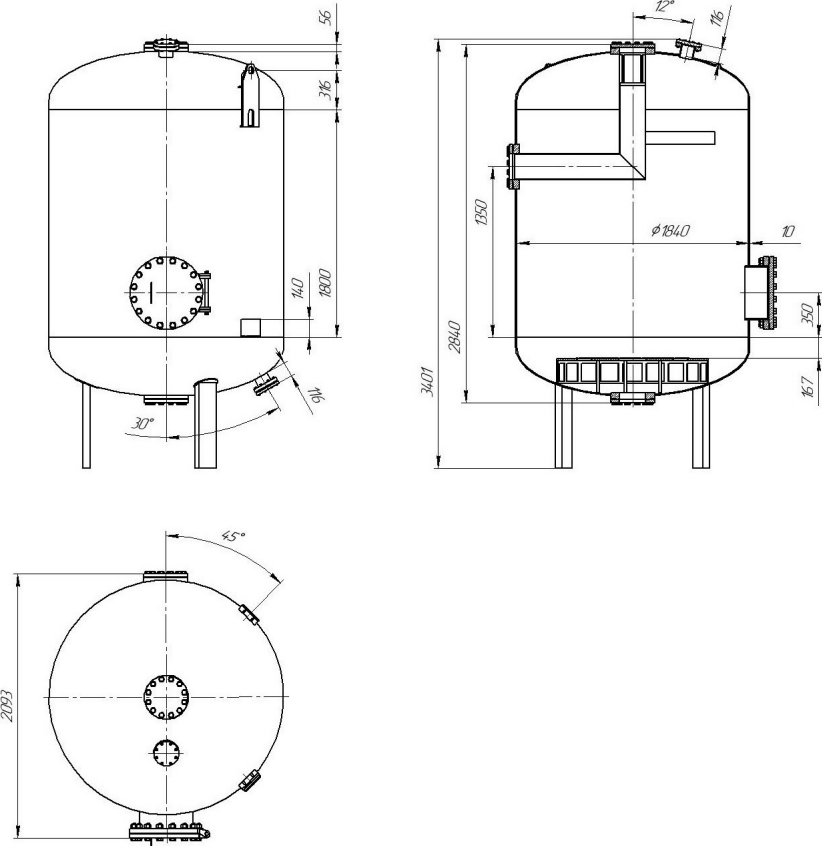


Рисунок 1 Габаритный чертеж

Инструкция по монтажу и эксплуатации

При работе необходимо предусмотреть проходы для удобства обслуживания, осмотра и ремонта.

Сосуд должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями техники безопасности для электрических установок и GB/T 150.1-150.4-2024.

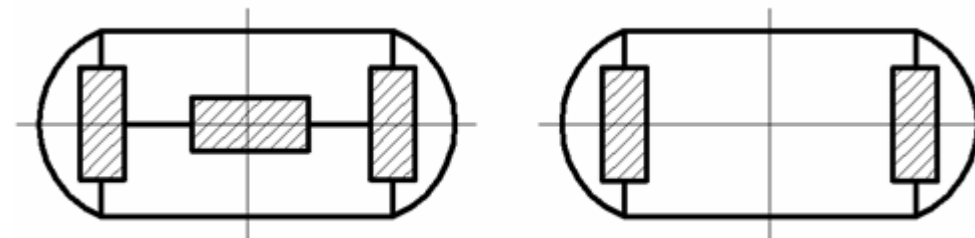
Изменение рабочей среды и параметров сосуда, указанных в паспорте, не допускается.

Запрещается производить переделку, приварку, врезку и установку устройств, нарушающих целостность адсорбера.

Правильный уход и техническое обслуживание, т.е. очистка, мойка, ревизия и контроль технического состояния узлов и деталей, выполнение мелких ремонтных работ, гарантируют безотказную и безаварийную работу сосуда и самой компрессорной установки.

При ремонте должны выполняться требования по технике безопасности, изложенные в отраслевых правилах и инструкциях.

Схема расположения неразрушающего контроля



**Данные о штуцерах, фланцах, крышках
и крепежных изделиях**

Наименование	Рис. 1		Марка металла
	Название	Кол-во	
Патрубок Ду 100	Вход, выход адсорбента	2	Q235
Патрубок Ду 200	Вход, выход воздуха	2	Q235
Патрубок Ду 200	Технологический	1	Q235

**Данные о термообработке сосуда и его элементов
(вид и режим)**

Не подвергаются _____

$$S = \frac{11,4 \times 184}{2 \times 1 \times 1490 - 11,4} + 0,1 + 0,06 = 0,867 \text{ см}$$

Толщину обечайки принимаем равной 10 мм. Допустимое давление:

$$[P] = \frac{2 \times \varphi \times (\sigma) \times (S - C)}{D + (S - C)} = \frac{2 \times 1 \times 1490 \times (1 - 0,16)}{184 + (1 - 0,16)} = 13,5 \text{ кгс/см}^2$$

Расчет днища

Эллиптические отбортованные днища, нагруженные внутренним давлением рассчитываются по формуле:

$$S_1 \geq S_{1p} + C', \text{ где}$$

S_1 - исполнительная толщина стенки днища, см _____ 1

S_{1p} - расчетная толщина стенки днища, см

$$S_{1p} = \frac{P \times D}{2 \varphi \times (\sigma) - 0,5P}, \text{ где}$$

R - радиус кривизны в вершине днища, см _____ 184

(σ) - допускаемое напряжение, кгс/см² _____ 1490

φ - коэффициент прочности сварного шва, см _____ 1

C_1 - прибавка к расчетной толщине стенки для компенсации коррозии, см _____ 0,16

C'_2 - прибавка дополнительная, равная минусовому допуску на толщину листа _____ 0,8

C' - суммарная прибавка, см _____ 0,24

$$S_1 = \frac{11,4 \times 184}{2 \times 1 \times 1490 - 0,5 \times 11,4} + 0,24 = 0,945 \text{ см}$$

Толщину днища принимаем равной 1 см = 10 мм

Допустимое давление определяется по формуле:

$$[P] = \frac{2 \times \varphi \times (\sigma) \times (S - C)}{D + 0,5 \times (S - C)} = \frac{2 \times 1 \times 1490 \times (1 - 0,24)}{184 + 0,5(1 - 0,24)} = 12,3 \text{ кгс/см}^2$$

Регистрация сосуда

Сосуд зарегистрирован за № _____ в _____

(регистрирующий орган)

В паспорте пронумеровано _____ страниц и прошнуровано всего _____ листов, в том числе рисунков _____

(должность регистрирующего лица)

М.П. «_____» _____ 20__ г. _____
(подпись)

Приложение 1

Проверочный расчет элементов сосуда Расчет обечайки

Цилиндрические обечайки сосудов и аппаратов, работающих под внутренним давлением, рассчитываются на прочность по формуле:

$$S \geq S_p + C_1 + C_2$$

$$S = \frac{P \times D}{2\phi \times (\sigma) - P} + C_1 + C_2, \text{ где}$$

S - исполнительная толщина стенки обечайки, см

P - расчетное давление, кгс/см² _____ 11;

(σ) - допускаемое напряжение, кгс/см² _____ 1490;

D - внутренний диаметр сосуда, см _____ 184;

φ - коэффициент прочности сварного шва _____ 1;

C₁ - прибавка к расчетной толщине обечайки для компенсации коррозии, см _____ 0,16;

C₂ - прибавка дополнительная, равная минусовому допуску на толщину листа, см _____ 0,06;

C - суммарная прибавка, см _____ 0,16.

Основная арматура, контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности

Наименование	Количество	Условный проход мм	Условное давление, МПа	Материал	Место установки

Сосуд изготовлен в полном соответствии с GB/T 150.1-150.4-2024, подвергался гидравлическому испытанию пробным давлением 1,56 МПа.

Сосуд признан годным для работы с указанными в настоящем удостоверении параметрами и средой.

Расчетный срок службы сосуда 15 лет.

Гарантийный срок службы адсорбера 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с завода-изготовителя и при условии хранения до ввода в эксплуатацию в чистом и сухом помещении.

Главный инженер завода _____
(подпись)

ОТК завода _____
МП (подпись)

Сведения о местонахождении сосуда

Наименование предприятия владельца	Местонахождение сосуда	Дата установки

Запись результатов освидетельствования

Дата освиде- тельствования	Результаты освиде- тельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освиде- тельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования

Лицо, ответственное за исправное состояние и за безопасное действие сосуда

№ и дата приказа о назначении	Должность, фамилия, имя, отчество	Подпись ответственного за исправное состояние и безопасное действие сосуда

Сведения об установленной арматуре

Дата установки	Наименование	Количество	Условный проход	Условное давление, МПа (кгс/см ²)	Материал	Место установки	Подпись ответственного

Другие данные об установке сосуда:

- a) коррозионность среды _____
- b) противокоррозионное покрытие _____
- c) тепловая изоляция _____
- d) футеровка _____

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования

Сведения о замене и ремонте основных элементов сосуда, работающих под давлением и арматуры *

Дата	Сведения о замене и ремонте	Подпись ответственного лица

*Документы, подтверждающие качество вновь устанавливаемых (взамен изношенных) элементов сосуда, применённых при ремонте материалов, а также качество сварки (пайки), должны храниться в специальной папке.

**Сведения о замене и ремонте основных
элементов сосуда, работающих под давлением
и арматуры ***

Дата	Сведения о замене и ремонте	Подпись ответственного лица

*Документы, подтверждающие качество вновь устанавливаемых (взамен изношенных) элементов сосуда, применённых при ремонте материалов, а также качество сварки (пайки), должны хранится в специальной папке.

Запись результатов освидетельствования

Дата освиде- тельствования	Результаты освиде- тельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освиде- тельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования

Сведения о замене и ремонте основных элементов сосуда, работающих под давлением и арматуры *

Дата	Сведения о замене и ремонте	Подпись ответственного лица

*Документы, подтверждающие качество вновь устанавливаемых (взамен изношенных) элементов сосуда, применённых при ремонте материалов, а также качество сварки (пайки), должны храниться в специальной папке.

**Сведения о замене и ремонте основных
элементов сосуда, работающих под давлением
и арматуры ***

Дата	Сведения о замене и ремонте	Подпись ответственного лица

*Документы, подтверждающие качество вновь устанавливаемых (взамен изношенных) элементов сосуда, применённых при ремонте материалов, а также качество сварки (пайки), должны хранится в специальной папке.

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освиде- тельствования	Результаты освиде- тельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освиде- тельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освиде- тельствования	Результаты освиде- тельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освиде- тельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освиде- тельствования	Результаты освиде- тельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освиде- тельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освиде- тельствования	Результаты освиде- тельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освиде- тельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освиде- тельствования	Результаты освиде- тельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освиде- тельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освиде- тельствования	Результаты освиде- тельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освиде- тельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освиде- тельствования	Результаты освиде- тельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освиде- тельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освиде- тельствования	Результаты освиде- тельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освиде- тельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освиде- тельствования	Результаты освиде- тельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освиде- тельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освиде- тельствования	Результаты освиде- тельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освиде- тельствования